

⚠ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠

Dieses Dokument ist noch in Bearbeitung (WIP). Solltest du einen Fehler entdecken, kontaktiere mich bitte entweder privat oder erstelle ein Ticket auf GitHub.

Ich wiederhole: Es ist NOCH IN BEARBEITUNG.

NUTZE DIESES DOKUMENT NICHT ZUM LERNEN.

WARTE AUF DIE VOLLSTÄNDIGE VERSION.
UND BETRACHTES ES ANDERNFALLS SO, ALS OB ALLES FALSCH SEIN KÖNNTE.



Ömer

3. Mathematik Klausur 06.05.2026

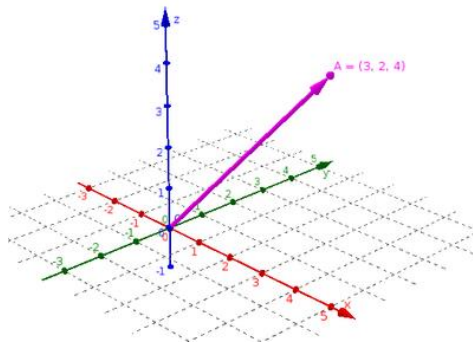
Geometrische Analysis

Was ist ein Vektor?

Ein Vektor beschreibt eine gerichtete Verschiebung (Translation) im Raum (oder Ebene).

Er wird durch seine Koordinaten in einem Koordinatensystem dargestellt und als Zahlentripel geschrieben. Er kann zwei- oder dreidimensional sein.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$



Der Vektor wird durch einen Pfeil gekennzeichnet.
Pfeile gleicher Länge und gleicher Richtung kennzeichnen den **gleichen** Vektor.

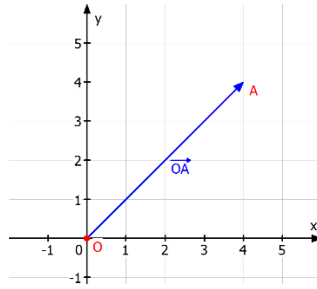
Ortsvektor

Zeichnet man vom Ursprung $O = (0|0|0)$ des Koordinatensystem einen Pfeil zum Punkt $A = (0|4|4)$

So repräsentiert dieser den Vektor $\overrightarrow{OA}$, was auch als $\vec{a}$ geschrieben werden kann.

$$\overrightarrow{OA} = \vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$\overrightarrow{OA}$ wird als **Ortsvektor** des Punktes A bezeichnet.



Rechnen mit Vektoren

Addition

Algebraisch

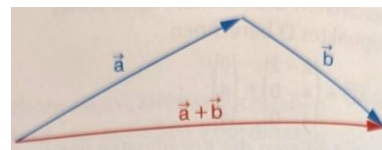
$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}$$

Die einzelnen Koordinaten der beiden Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ werden jeweils addiert.

Beispiel:

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Geometrisch



Die Pfeile werden aneinandergehängt, Dies entspricht dem Nacheinanderausführen der durch $\vec{a}$ und $\vec{b}$ gegebenen Verschiebungen. Der resultierende Pfeil kennzeichnet den Summenvektor $\vec{a} + \vec{b}$

S-Multiplikation

Algebraisch

$$s \cdot \vec{a} = s \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} sa_1 \\ sa_2 \\ sa_3 \end{pmatrix}; s \in \mathbb{R}$$

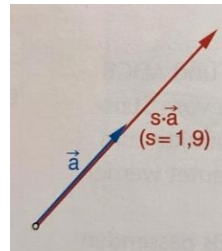
Jede Koordinate des Vektors $\vec{a}$ wird mit der reellen Zahl s multipliziert.

Beispiel:

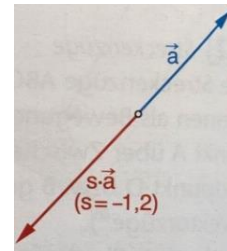
$$1,9 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3,8 \\ 7,6 \\ 5,7 \end{pmatrix}$$

$$(-1,2) \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,4 \\ -4,8 \\ -3,6 \end{pmatrix}$$

Geometrisch



Der Pfeil wird auf die s -fache Länge gestreckt. Die Richtung bleibt erhalten.



Der Pfeil wird auf die $|s|$ -fache Länge gestreckt. Die Richtung wird umgekehrt.

Linearkombination

Algebraisch

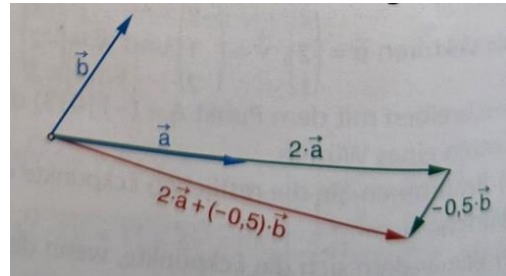
Ein Vektor

$\vec{x} = r \cdot \vec{a} + s \cdot \vec{b}$ mit $r, s \in \mathbb{R}$ heißt eine Linearkombination der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

Geometrisch

Beispiel:

$$2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + (-0,5) \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5,5 \\ 7 \\ 6,5 \end{pmatrix}$$



Differenzvektor (Vektor zwischen zwei Punkten berechnen)

Wenn die Koordinaten zweier Punkte gegeben sind und man die Koordinaten des Vektors (der Verschiebung) ermitteln möchte, lässt sich dies wie folgt berechnen:

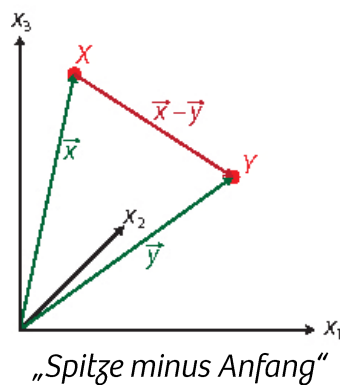
$$A(a_1 | a_2 | a_3), \quad B(b_1 | b_2 | b_3)$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ b_3 - a_3 \end{pmatrix}$$

Beispiel:

$$A(1 | 1 | 3), \quad B(-1 | 2 | 6)$$

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -1 - 1 \\ 2 - 1 \\ 6 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$



Mittelpunkt einer Strecke mit Vektoren bestimmen

Der Mittelpunkt von der Strecke $\overline{AB}$ lässt sich als Linearkombination

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AB}$$

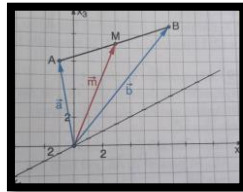
$$\vec{m} = \vec{a} + \frac{1}{2} \cdot (\vec{b} - \vec{a})$$

oder als Mittelwert

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$$

$$\vec{m} = \frac{1}{2} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$$

darstellen.

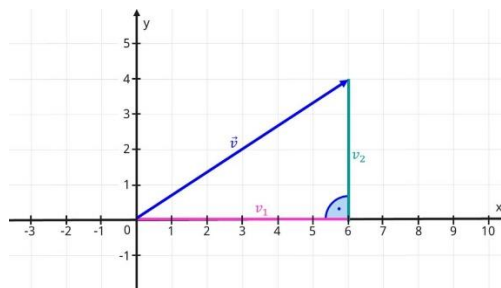


Betrag eines Vektors bestimmen (Länge)

Der Betrag eines Vektors ist ein Maß für seine Länge (Abstand zwischen seinem Start- und Endpunkt). Er ist immer eine nichtnegative reelle Zahl.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \qquad |\vec{b}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$



Skalarprodukt eines Vektors bestimmen

Für zwei Vektoren ist das Skalarprodukt definiert als:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}; \vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \qquad \vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}; \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} * \vec{u} = v_1 \cdot u_1 + v_2 \cdot u_2 + v_3 \cdot u_3 \qquad \vec{a} * \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2$$

Man multipliziert also alle Koordinaten komponentenweise und addiert die Produkte.

Parallelität von Vektoren

Die Parallelität von zwei Strecken $\overline{AB}$ und $\overline{CD}$ lässt sich mithilfe von Vektoren leicht erkennen

Zwei Vektoren ($\vec{u} = \overrightarrow{AB}$; $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$) sind genau dann parallel (kollinear), wenn:

$$\vec{u} = c \cdot \vec{v}$$
$$(c \in \mathbb{R})$$

Beispiel:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u} = c \cdot \vec{v}$$

$$\vec{u} = 2 \cdot \vec{v}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}, \text{ wahre Aussage: } \vec{u} \text{ und } \vec{v} \text{ sind kollinear}$$

$$\vec{u} \parallel \vec{v}$$



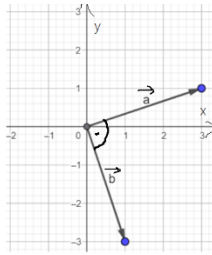
Orthogonalität von Vektoren

Zwei Vektoren sind genau dann zueinander orthogonal (senkrecht), wenn deren Skalarprodukt null beträgt

$$\vec{a} * \vec{b} = 0$$
$$\vec{a} \perp \vec{b}$$

Beispiel:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-3) = 0$$
$$\vec{a} \perp \vec{b}$$

Winkel zwischen zwei Vektoren

Der Winkel zwischen zwei Vektoren wird immer im Bereich 0° bis 180° (bzw. 0 bis π im Bogenmaß) definiert.

Winkel über 180° oder negativ kommen nicht vor, weil man stets den kleineren der beiden möglichen Winkel nimmt.

Mithilfe des Skalarprodukts lässt sich schnell bestimmen, ob ein Winkel rechtwinklig, spitz oder stumpf ist.

$$\vec{a} * \vec{b} = 0$$
$$\varphi = 90^\circ \text{ (rechter Winkel)}$$

$$\vec{a} * \vec{b} > 0$$
$$0^\circ \leq \varphi < 90^\circ \text{ (spitzer Winkel)}$$

$$\vec{a} * \vec{b} < 0$$
$$90^\circ < \varphi \leq 180^\circ \text{ (stumpfer Winkel)}$$

Zur Berechnung des exakten Winkels wird die folgende Formel verwendet:

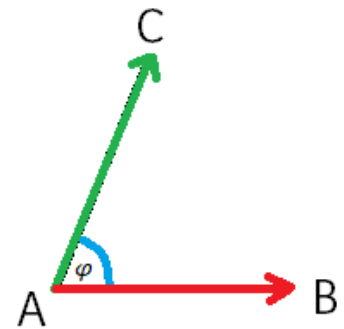
$$\cos(\varphi) = \frac{\vec{a} * \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Beispiel:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \begin{pmatrix} 3-1 \\ 0-2 \\ -4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -7 \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{AC} &= \begin{pmatrix} -2-1 \\ 1-2 \\ 3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \cos(\varphi) &= \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} \quad | \arccos \\ \varphi &= \arccos \left(\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} \right) \\ \varphi &= \arccos \left(\frac{\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -7 \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right|} \right) \\ \varphi &= \arccos \left(\frac{\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -7 \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right|} \right)\end{aligned}$$

Geg:
A(1|2|3)
B(3|0|-4)
C(-2|1|3)

Ges:
 φ



Ebene

Stochastik - Wahrscheinlichkeitsberechnung

Grundkenntnisse

Zufallsexperimente

Ein Zufallsexperiment ist ein Vorgang, bei dem das Ergebnis **nicht vorhersehbar** ist, aber **alle möglichen Ergebnisse bekannt** sind.

Merkmale eines Zufallsexperiments:

- Es gibt **mehrere mögliche Ergebnisse**
- Das Ergebnis **kann nicht sicher vorhergesagt** werden
- Das Experiment **kann unter gleichen Bedingungen wiederholt** werden

Ergebnisraum (Ω), Ergebnis, Ereignis (A) und Wahrscheinlichkeit (P)

Ergebnisraum (Ω)

die Menge aller möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperiments
wird mit Omega (Ω) bezeichnet.

Beispiele:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$$

Münzwurf

$$\Omega = \{Kopf, Zahl\}$$

Ergebnis

das konkrete Resultat eines Zufallsexperiments
wenn ein Zufallsexperiment durchgeführt wird, tritt genau ein Ergebnis aus dem
Ergebnisraum (Ω) ein.

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel: Ergebnis = 4

Münzwurf: Ergebnis = Zahl

Ereignis (A)

eine Teilmenge des Ergebnisraums (Ω)
tritt auf, wenn eines seiner Elemente als Ergebnis auftritt
oft mit Buchstaben (z. B. A , B) bezeichnet.

Beispiele:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

$$A = \{2,4,6\}$$

Münzwurf

Ereignis B = „Es kommt Kopf“

$$B = \{Kopf\}$$

Wahrscheinlichkeit (P)

gibt an, wie wahrscheinlich ein Ereignis (A) ist.

Schreibweise: $P(A)$

Die Wahrscheinlichkeit liegt immer zwischen 0 und 1:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Wahrscheinlichkeit kann als **Dezimalzahl**, **Bruch** oder **Prozent** angegeben werden

$$P(A) = 0,5 = \frac{1}{2} = 50\%$$

Laplace-Wahrscheinlichkeit

Laplace-Experiment ist ein **Zufallsexperiment**, bei dem alle elementaren **Ergebnisse** die **selbe Wahrscheinlichkeit** haben.

Um die **Wahrscheinlichkeit** in einem **Laplace-Experiment** zu **berechnen**, verwendet man die **Laplace-Formel**:

$$P(X) = \frac{\text{Anzahl der Ergebnisse, bei denen das Ereignis } A \text{ eintritt}}{\text{Anzahl der Ergebnisse, in Ergebnismenge}}$$
$$P(X) = \frac{|X|}{|\Omega|}$$

Beispiele:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

$$P(A) = \frac{|\{2,4,6\}|}{|\{1,2,3,4,5,6\}|} = \frac{3}{6} = 50\%$$

Münzwurf

Ereignis B = „Es kommt Kopf“

$$P(B) = \frac{|\{Kopf\}|}{|\{Kopf, Zahl\}|} = \frac{1}{2} = 50\%$$

Häufigkeiten

Absolute Häufigkeit (H)

gibt an, wie oft ein bestimmtes Ereignis in einer Reihe von Versuchen aufgetreten ist

$$H(A)$$

Beispiele:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

Nach 100 Würfelwürfen hatten wir nur 48-mal eine gerade Zahl

$$H(A) = 48$$

Münzwurf

Ereignis B = „Es kommt Kopf“

Nach **100 Münzwürfen** haben wir **53-mal Kopf** bekommen.

$$H(A) = 53$$

relative Häufigkeit (h)

gibt an, wie groß der **Anteil eines Ereignisses (H)** an der **Gesamtzahl der Versuche (n)** ist

$$h(X) = \frac{H(X)}{n}$$

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

Nach **100 Würfelwürfen** hatten wir nur **48-mal** eine **gerade** Zahl

$$h(A) = \frac{48}{100} = 48\%$$

Münzwurf

Ereignis B = „Es kommt Kopf“

Nach **100 Münzwürfen** haben wir **53-mal Kopf** bekommen.

$$h(A) = \frac{53}{100} = 53\%$$

Gesetz der großen Zahlen

Je **häufiger** ein Zufallsexperiment **wiederholt** wird, desto **mehr nähert** sich die **relative Häufigkeit** eines Ereignisses **der theoretischen Wahrscheinlichkeit** an.

Wenn man eine Münze 10-mal wirft, kann es sein, dass man 7-mal Kopf und 3-mal Zahl bekommt → relative Häufigkeit von Kopf: 0,7

Wenn man die Münze 1000-mal wirft, wird das Verhältnis immer näher an 0,5 kommen (also etwa 50 % Kopf und 50 % Zahl)

Unbedingte/Bedingte Wahrscheinlichkeit

Unbedingte Wahrscheinlichkeit

Die **unbedingte Wahrscheinlichkeit** ist einfach die **normale Wahrscheinlichkeit** eines Ereignisses, **ohne** dass eine **Bedingung** gegeben ist.

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die **Wahrscheinlichkeit** eines **Ereignisses**, *unter der Bedingung*, dass ein **anderes Ereignis** **bereits eingetreten** ist.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

* „ $\cap$ “ bedeutet „und“

Rechenregeln

Summenregel

Die **Summenregel** wird angewendet, wenn **zwei Ereignisse alternativ eintreten können** (*entweder das eine oder das andere*)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

* $\cup$ bedeutet „oder“

Beispiel:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist 4“

Ereignis B = „Die Augenzahl ist 2“

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{3}$$

Produktregel (und Abhängigkeit)

Unabhängige Ereignisse

Zwei Ereignisse sind **unabhängig**, wenn das Eintreten des einen Ereignisses keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des anderen hat

Zwei Ereignisse sind unabhängig, wenn: $P(A|B) = P(A)$

Produktregel bei Unabhängige Ereignisse: $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$

Abhängige Ereignisse

Zwei Ereignisse sind **abhängig**, wenn das Eintreten des einen Ereignisses einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des anderen hat

Zwei Ereignisse sind unabhängig, wenn: $P(A|B) \neq P(A)$

Produktregel bei Unabhängige Ereignisse: $P(A \cap B) = P(A) * P(B|A)$

Komplementärregel (Gegenwahrscheinlichkeit)

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis nicht eintritt heißt Gegenwahrscheinlichkeit

$$P(\neg A) = 1 - P(A)$$

* $\neg$ bedeutet „kein“

Beispiel:

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

Wahrscheinlichkeit für „keine gerade Zahl“ beim Würfeln

$$P(\neg A) = 1 - \frac{3}{6} = 50\%$$

Anwendungen

Baumdiagramm

Ein Baumdiagramm wird genutzt, um mehrstufige Zufallsexperimente übersichtlich darzustellen.

Bestandteile:

Knoten: Stellen Entscheidungspunkte dar (z. B. Ziehen einer Kugel)

Pfade: Jeder Pfad zeigt eine mögliche Wahl mit der zugehörigen Wahrscheinlichkeit

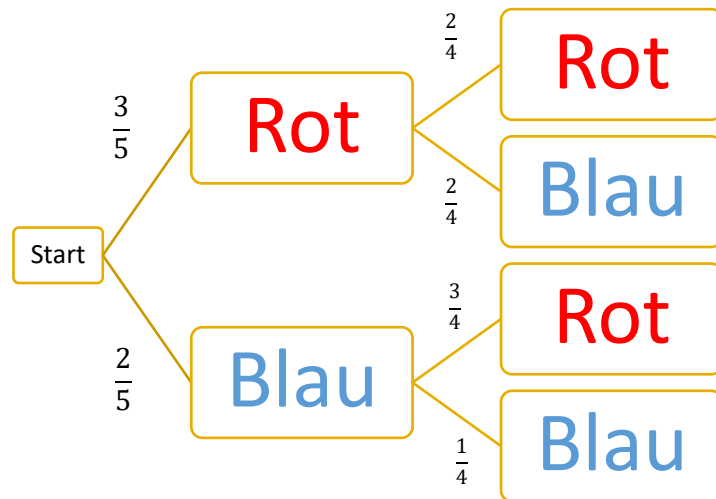
Beispiel:

Eine Urne mit 3 roten & 2 blauen Kugeln (5 insgesamt) Wir ziehen zweimal nacheinander eine Kugel ohne Zurücklegen.

wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ...

A) „man zuerst Blau zieht und dann Rot“

B) „man Blau zieht, bei der zweiten Ziehung“



A) „man zuerst **Blau** zieht und dann **Rot**“

Produktregel besagt, dass die **Wahrscheinlichkeit** eines Pfades die **Multiplikation** aller **Wahrscheinlichkeiten** entlang dieses Pfades ist

$$P(\text{Blau} \cap \text{Rot}) = P(\text{Blau}) * P(\text{Rot}|\text{Blau})$$

$$P(\text{Blau} \cap \text{Rot}) = \frac{2}{5} * \frac{3}{4}$$

$$P(\text{Blau} \cap \text{Rot}) = \frac{3}{10} = 30\%$$

B) „man **Blau** zieht, bei der **zweiten** Ziehung“

Summenregel besagt, dass die **Wahrscheinlichkeit** eines Ereignisses die **Summe** der **Wahrscheinlichkeiten** aller Pfade ist, die zu diesem Ereignis führen

$$P(\text{Blau}_{2.\text{Ziehung}}) = P(\text{Rot} \cap \text{Blau}) + P(\text{Blau} \cap \text{Blau})$$

$$P(\text{Blau}_{2.\text{Ziehung}}) = \frac{3}{5} * \frac{2}{4} + \frac{2}{5} * \frac{1}{4}$$

$$P(\text{Blau}_{2.\text{Ziehung}}) = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = 40\%$$

Vierfeldertafel

Eine Vierfeldertafel wird genutzt, um **bedingte Wahrscheinlichkeiten** bei **zwei Merkmalen** **übersichtlich** darzustellen.

Beispiel:

Covid-Test

	Positiver Test	Negativer Test	$\sum$ (Summe)
--	----------------	----------------	----------------

Infigiert	9	1	10
Nicht infigiert	5	85	90
$\sum$ (Summe)	14	86	100

Berechne die Sensitivität des Tests

Zusatzinformation:

Sensitivität: Wahrscheinlichkeit, dass ein **Erkrankter positiv** getestet wird.
 $P(\text{Positiver Test} | \text{Infigiert})$

Spezifität: Wahrscheinlichkeit, dass ein **gesunder negativ** getestet wird.
 $P(\text{Negativer Test} | \text{Nicht infigiert})$

Sensitivität

$$P(\text{Positiver Test} | \text{Infigiert}) = \frac{9}{10}$$

Sensitivität = 90%

Erwartungswert (E)

Der Erwartungswert gibt den durchschnittlichen Wert an, den man bei vielen Wiederholungen eines Zufallsexperiments erwarten kann

$$E(X) = x_1 \cdot P(x_1) + x_2 \cdot P(x_2) + \dots + x_n \cdot P(x_n)$$

Beispiel:

Was ist der Erwartungswert der Summe der Punkte beim Werfen von zwei Würfeln

Augensumme (x)	Möglichkeiten	Wahrscheinlichkeit (P)
2	(1,1)	1/36
3	(1,2), (2,1)	1/18
4	(1,3), (2,2), (3,1)	1/12
5	(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)	1/9
6	(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)	5/36
7	(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)	1/6
8	(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)	5/36
9	(3,6), (4,5), (5,4), (6,3)	1/9
10	(4,6), (5,5), (6,4)	1/12
11	(5,6), (6,5)	1/18
12	(6,6)	1/36

$$E(X) = x_1 \cdot P(x_1) + x_2 \cdot P(x_2) + \dots + x_n \cdot P(x_n)$$

$$E(X) = 2 \cdot \frac{1}{36} + 3 \cdot \frac{1}{18} + 4 \cdot \frac{1}{12} + 5 \cdot \frac{1}{9} + 6 \cdot \frac{5}{36} + 7 \cdot \frac{1}{6} + 8 \cdot \frac{5}{36} + 9 \cdot \frac{1}{9} + 10 \cdot \frac{1}{12} + 11 \cdot \frac{1}{18} + 12 \cdot \frac{1}{36}$$

$$E(X) = 7$$